

Concours d'entrée aux Lycées d'excellence 2011

Epreuve de Mathématiques

Durée : 2 heures

Coefficient :

Exercice 1 : (2 points)

Dans cet exercice, on propose pour chaque question trois réponses. Choisir parmi ces réponses celle qui vous paraît exacte en justifiant votre choix.

Question	Réponse A	Réponse B	Réponse C	Barème
1. La solution de l'inéquation $2x-1 < 4x-4$ sont toutes les valeurs de x vérifiant	$x < \frac{3}{2}$	$x > \frac{3}{2}$	$x < -\frac{3}{2}$	0,25 + 0
2. g est la fonction linéaire de coefficient $\frac{2}{3}$ l'antécédent de -6 est	$g(-6)$	-4	-9	0,25 + 0
3. Pour le voyage aller, un autocar parcourt 100 Km à la vitesse moyenne de 60 Km/h. Pour le voyage retour, sa vitesse est de 40Km/h. Sa vitesse moyenne sur l'ensemble du voyage est :	50	52	48	0,25 + 0
4. Si on multiplie le rayon de la base d'un cône de révolution par 3, son volume sera multiplié par :	3	9	27	0,25 + 0

Exercice 2 : (4 points):

On donne la série de nombres rangés dans l'ordre croissant : $x ; 4 ; 5 ; 10 ; y$. Déterminer les valeurs de x et y sachant que la moyenne de cette série est 8 et son étendue est 17.

Exercice 3 : (4 points)

ABCD est un rectangle. Une parallèle à la diagonale (BD) coupe [AD] en P et [AB] en M. Les deux triangles APC et AMC ont-ils la même aire ? Justifier votre réponse.

Exercice 4: (6 points)

Soit un cercle de centre O et de rayon 4 cm, [AB] est un diamètre de ce cercle et C un point du cercle tel que $AC = 4$ cm.

1. Quelle est la nature des triangles ACB et ACO ? (1,5 points)
2. Soit H le milieu du segment [CB]. Démontrer que la droite (OH) est parallèle à la droite (CA). Calculer la distance OH. (1,5 points)
3. I désignant le milieu du segment [OA], la droite (CI) recoupe le cercle au point D. Démontrer que le quadrilatère CADC est un losange et que les points D, O et H sont alignés (2 points).
4. Quelle est la nature du triangle CDB ? Justifier (1 point).

Exercice 5 : (4 points)

Une pyramide régulière à base carrée de côté x repose sur un cube d'arête x . La hauteur de l'ensemble est de 30 cm.

1. Faire un dessin en perspective cavalière à l'échelle $\frac{1}{5}$. (1,5 points)
2. Trouver x sachant que :
 - a. La pyramide et le cube ont même volume ; (1 point)
 - b. Le volume de la pyramide est la moitié de celui du cube. (1,5 point)

Fin